UNIVERSIDADE
LUSÓFONA

Implementação Digital do Jogo Mastermind

Ahmed Al-Majmaie

Diogo Lima Silva

Sistemas Digitais | Engenharia Informática

www.ulusofona.pt

Índice

1. Resumo 2
2. Introdução 2
3. Arquitetura do Sistema 2
   3.1. Interface de Entrada e Visualização 2
   3.2. Gestão e Armazenamento de Memória 3
4. Implementação e Lógica de Controlo 3
   4.1. Multiplexagem e Gestão de Rondas 3
   4.2. Lógica de Comparação e Vitória 4
   4.3. Contador de Tentativas em Cascata 4
5. Desafios Técnicos e Soluções 4
6. Conclusão 5

1. Resumo

Este projeto visa a implementação digital do clássico jogo de tabuleiro "Mastermind", utilizando lógica combinatória e sequencial. O sistema foi desenvolvido para suportar dois jogadores, permitindo a definição de um código secreto e tentativas subsequentes de adivinhação. A arquitetura baseia-se em registadores para armazenamento de memória, comparadores para validação lógica e multiplexadores para gestão de fluxo de dados, garantindo a integridade dos sinais e evitando conflitos de barramento. O resultado é um circuito funcional que valida tentativas e contabiliza o número de jogadas até à vitória.

2. Introdução

O Mastermind é um jogo de lógica e dedução. Neste projeto, transpomos a mecânica física do jogo para um ambiente de simulação digital. O objetivo principal foi criar um circuito capaz de:

- Armazenar um código secreto definido por um "Mestre".
- Permitir que um "Adivinho" insira combinações numéricas interativas.
- Fornecer feedback visual imediato através de LEDs sobre a precisão da tentativa.
- Contabilizar o número de tentativas necessárias para decifrar o código através de contadores em cascata.

3. Arquitetura do Sistema

O sistema foi modularizado para facilitar a implementação e depuração. Os principais blocos funcionais são descritos abaixo.

3.1. Interface de Entrada e Visualização

A interação com o utilizador é realizada através de botões táteis que geram impulsos elétricos enviados para os contadores iniciais.

- **Seleção Numérica:** Botões de incremento e decremento permitem selecionar valores para as unidades e dezenas, tanto para o código secreto como para as tentativas.

- **Feedback Visual:** Displays de 7 segmentos exibem os valores atuais em tempo real, permitindo a correção antes da submissão definitiva.
- **Controlo:** Botões de "reset" e "delete" foram implementados para limpar entradas incorretas e reiniciar a seleção.

3.2. Gestão e Armazenamento de Memória

Para garantir que o código secreto não se perca durante o jogo, foram utilizados Registadores (Registers) de 4 bits.

- **Persistência:** Os registadores capturam o código escolhido pelo "Mestre" e mantêm-no inalterado durante as rondas do "Adivinho".
- **Integridade:** O pino *Enable* (en) atua como um gatilho de segurança, permitindo a gravação apenas no momento exato de confirmação.
- **Capacidade:** Os barramentos foram configurados para 4 bits, suportando a codificação de valores de 0 a 9 (BCD).

4. Implementação e Lógica de Controlo

4.1. Multiplexagem e Gestão de Rondas

Um dos pontos críticos do projeto foi a gestão de múltiplos sinais no mesmo circuito. Utilizaram-se 4 Multiplexadores (MUX) para alternar automaticamente entre os dados do Jogador 1 e do Jogador 2[19].

- **Isolamento:** Os MUX atuam como "isoladores digitais", prevenindo curto-circuitos que ocorreriam se saídas de diferentes registadores tentassem controlar o mesmo fio simultaneamente.
- **Sincronização:** O interruptor "seletor ronda" envia um sinal único para o pino de seleção de todos os MUX, garantindo uma troca de dados instantânea e coordenada.
- **Fluxo de Dados:** Esta lógica garante que apenas o código do jogador ativo na ronda atual chegue aos comparadores.

4.2. Lógica de Comparação e Vitória

A validação das jogadas é feita através de comparadores digitais que analisam a igualdade $(A = B)$ e a magnitude dos valores.

- **Processamento Combinacional:** As saídas de igualdade das unidades e dezenas são combinadas através de portas lógicas para determinar o estado do jogo.
- **Indicadores de Estado (LEDs):**
    - **Vitória (Verde):** Ativado apenas quando ambos os comparadores confirmam igualdade absoluta.
    - **Posição Incorreta (Amarelo):** Indica que o valor está correto, mas posicionado na casa errada (ex: unidade na casa das dezenas).
    - **Erro (Vermelho):** Ativado enquanto o código não for totalmente decifrado.

4.3. Contador de Tentativas em Cascata

Para monitorizar o número de jogadas realizadas, implementou-se um contador sequencial de 00 a 99 utilizando dois contadores de 4 bits.

- **Arquitetura:** O pino de *Overflow* (ovf) do contador das unidades está ligado ao *Clock* (C) do contador das dezenas. Isto cria uma cascata onde o segundo dígito incrementa automaticamente após cada 10 tentativas.
- **Sincronização:** Ambos os contadores partilham uma ligação ao pino *Clear* (clr), permitindo o reinício simultâneo ao começar um novo jogo.

5. Desafios Técnicos e Soluções

Durante o desenvolvimento, a equipa superou obstáculos significativos que garantiram a robustez do projeto final:

1. **Conflitos Elétricos (Short Circuits):** Identificação de curto-circuitos causados por múltiplas saídas a tentar controlar o mesmo barramento.

- *Solução:* Implementação de lógica de multiplexagem para isolar os dados do Jogador 1 e do Jogador 2.

2. **Compatibilidade de Dados:** Ajuste da largura de barramento de 1-bit para 4-bits.

- *Solução:* Padronização para garantir que valores numéricos (0-9) fossem processados corretamente pelos comparadores e displays.

3. **Organização ("Spaghetti Wiring"):** A alta densidade de fios dificultava a leitura do circuito.

- *Solução:* Utilização de túneis com etiquetas únicas para organizar o layout e facilitar a depuração.

6. Conclusão

O projeto atingiu todos os objetivos propostos, resultando numa implementação do jogo Mastermind totalmente funcional, com suporte para dois jogadores e troca automática de rondas. A arquitetura escolhida garantiu a estabilidade do sistema, eliminando conflitos de dados e assegurando a persistência da memória através de registadores. Adicionalmente, a lógica de contagem em cascata e a organização por túneis conferem ao projeto escalabilidade, permitindo futuras expansões para códigos com mais dígitos. Este trabalho permitiu consolidar conhecimentos práticos em depuração de hardware, gestão de barramentos e lógica de multiplexagem.